

Модель управления доступом AppArmor в ОС Linux

Презентация

Глушенок А. А.

14 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

1. **Тема:** «Модель управления доступом AppArmor в ОС Linux».
2. **Актуальность:** В современном мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, критически важной задачей является обеспечение безопасности информационных систем. Стандартных моделей разграничения прав в операционных системах часто бывает недостаточно. AppArmor представляет собой одну из ключевых технологий принудительного контроля доступа (MAC), которая позволяет эффективно ограничивать потенциальный ущерб от уязвимостей в программном обеспечении, что делает ее крайне актуальной для серверов, рабочих станций и контейнерных сред.

3. **Объект исследования:** Система управления доступом в операционных системах семейства Linux.
4. **Предмет исследования:** Модель принудительного контроля доступа AppArmor, ее архитектура, компоненты и практическое применение.
5. **Цель:** Изучить модель управления доступом AppArmor, ее особенности, архитектуру и место в экосистеме безопасности Linux.
6. **Задачи:**
 - Исследовать базовые модели управления доступом в Linux (DAC и MAC).
 - Определить место AppArmor в системе безопасности Linux.
 - Проанализировать ключевые компоненты, принципы работы и профили AppArmor.
 - Провести сравнительный анализ AppArmor и SELinux.
 - Оценить современную значимость и области применения AppArmor.

В Linux исторически существует две основные модели управления доступом:

- **DAC (Discretionary Access Control — Избирательное Управление Доступом):** Это гибкая и распространенная модель, основанная на правах пользователей и групп (права “rwx”, где r - read (чтение), w - write (запись), x - execute (выполнение)). Её особенность — децентрализация: владелец файла или процесса может изменять эти права для других. Это делает DAC простой в использовании, но создаёт главный недостаток — проблему эскалации привилегий.

- **MAC (Mandatory Access Control — Принудительное Управление Доступом):** Эта модель реализует централизованный и строгий подход. Права доступа определяются глобальной политикой безопасности, установленной администратором, а не волей владельца объекта. Каждому субъекту и объекту присваиваются метки безопасности (например, классификации: «Конфиденциально», «Секретно»). Пользователь не может изменить эти правила, даже если является владельцем. Цель MAC — жёстко ограничить возможности пользователей и процессов заданными рамками, эффективно изолируя процессы и минимизируя ущерб от взломов и вредоносного ПО.

Вывод: В ОС Linux существует две основные модели управления доступом - DAC и MAC. DAC предлагает простоту и гибкость, а MAC — максимальную безопасность ценой сложности администрирования.

- **SELinux (Security-Enhanced Linux)** — это реализация принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, первоначально разработанная Агентством национальной безопасности США. Она использует систему меток для всех системных объектов и строгие политики, основанные на правилах взаимодействия между этими метками.
- **AppArmor (Application Armor)** — это система принудительного контроля доступа (MAC) для Linux, которая использует профили, привязанные к пути исполняемого файла. Профили определяют разрешения для файлов, сетевых соединений и возможностей конкретного приложения.

Оба инструмента являются основными практическими реализациями модели (MAC) в Linux, но используют принципиально разные подходы. Оба решения предотвращают несанкционированный доступ, даже если злоумышленник получит права root.

Вывод: SELinux и AppArmor — две основные реализации модели принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, фундаментально отличающиеся подходом, но преследующие общую цель повышения безопасности системы.

Схема управления доступом в Linux

Наглядно место AppArmor в общей системе управления доступом в Linux можно представить следующей схемой:



Важно отметить, что схема включает в себя только рассматриваемые модели и их элементы.

Ключевые компоненты и особенности AppArmor

Ключевая идея модели AppArmor

AppArmor — это система принудительного контроля доступа в Linux, работающая на уровне приложений. Её ключевая идея — профилирование приложений. В отличие от таких моделей, как SELinux, которые метят все системные объекты, AppArmor привязывает профиль безопасности непосредственно к исполняемому файлу программы. Этот профиль представляет собой перечень разрешённых операций (whitelist). Еще одна ключевая идея AppArmor - максимально ограничить приложение, предоставив ему лишь минимальный набор прав, необходимый для работы. Это значительно снижает ущерб от уязвимостей: если злоумышленник взломает программу, он не сможет выйти за рамки её профиля.

Вывод: Ключевая идея AppArmor - защита Linux через профили приложений и предоставление им минимальных необходимых прав. Это ограничивает ущерб от взлома, изолируя программу в рамках её разрешений.

- **Путевая модель (Path-based).** В отличие от моделей, использующих сложные метки безопасности, AppArmor определяет правила доступа с помощью знакомых абсолютных путей к файловой системе. Это делает профили более простыми для чтения и написания.
- **Привязка к имени исполняемого файла.** Профиль безопасности неразрывно связан с конкретным путем к исполняемому файлу приложения. Механизм контроля активируется автоматически при запуске программы, чей путь совпадает с путем, указанным в конфигурации профиля. Это обеспечивает прозрачность и простоту управления.

Особенности и принципы работы модели AppArmor

- **Глубокая интеграция с ядром Linux.** AppArmor реализован в виде модуля безопасности ядра. Это означает, что он работает на самом низком уровне операционной системы. Модуль перехватывает все системные вызовы, которые защищаемое приложение пытается выполнить, и проверяет их на соответствие правилам, описанным в профиле. Эта проверка происходит до фактического выполнения вызова, что гарантирует блокировку любых неавторизованных действий.

Вывод: Сочетание этих трех принципов работы делает AppArmor мощным, но при этом относительно простым в использовании и администрировании инструментом для изоляции приложений и минимизации ущерба от потенциальных уязвимостей.

Профили AppArmor и режимы работы

Профили AppArmor представляют собой текстовые конфигурационные файлы, расположенные в директории `/etc/apparmor.d/`. Каждый файл содержит набор правил, определяющих разрешения для конкретного приложения. Ключевой особенностью работы системы является использование двух режимов, между которыми можно динамически переключаться:

- **Enforce-режим (режим принуждения):** Это рабочий режим обеспечения безопасности. В этом режиме политика безопасности активно применяется: ядро полностью блокирует все действия приложения, выходящие за рамки разрешённых правил профиля. Каждая попытка нарушения не только пресекается, но и детально логируется (записывается) в системный журнал (например, `/var/log/syslog` или `/var/log/audit/audit.log`), что позволяет администратору отслеживать попытки несанкционированного доступа.

Профили AppArmor и режимы работы

- **Complain-режим (режим обучения или отладки):** Этот режим предназначен для создания и настройки новых профилей. В нём AppArmor не блокирует никакие действия приложения. Вместо этого система пассивно отслеживает его работу и записывает в лог (журнал) все события, которые были бы запрещены в enforce-режиме. Этот лог нарушений является основным источником информации для разработчика профиля, позволяя ему постепенно дополнять правила, пока приложение не начнёт работать без ошибок, после чего профиль можно перевести в полноценный enforce-режим.

Вывод: Два режима работы профилей в AppArmor обеспечивают не только мощную защиту, но и гибкий, итеративный процесс разработки политик безопасности.

Преимущества и недостатки модели AppArmor

AppArmor в Linux

Система принудительного контроля доступа (MAC)

Преимущества

- ✓ **Простота использования**
Профили пишутся на понятном языке, легче освоить по сравнению с SELinux.
- ✓ **Быстрое развертывание**
Режим обучения (complain) позволяет автоматически создавать основы профилей.
- ✓ **Интеграция с дистрибутивами**
Является стандартом в Ubuntu, OpenSUSE, глубоко интегрирован в систему.
- ✓ **Изоляция приложений**
Эффективно ограничивает процессы, минимизируя ущерб от уязвимостей.
- ✓ **Низкие накладные расходы**
Оказывает минимальное влияние на производительность системы.

Недостатки

- ✗ **Привязка к путям в ФС**
Политики привязаны к пути к исполняемому файлу, а не к его inode (может быть проблемой при переименовании).
- ✗ **Отсутствие централизованного управления**
Нет единого инструментария для управления политиками на множестве серверов "из коробки".
- ✗ **Слабая система меток**
Не предоставляет таких же мощных возможностей для контроля обмена данными между процессами, как SELinux.
- ✗ **Зависимость от сообщества**
Качество и актуальность многих профилей зависят от активности сообщества.
- ✗ **Ограниченный контроль для сложных сред**
Может быть менее гибким для сложных корпоративных сред по сравнению с SELinux.

Модель безопасности AppArmor демонстрирует выраженную ориентированность на практичность и удобство использования. Её ключевое преимущество заключается в низком пороге вхождения — система использует понятные текстовые профили, что значительно упрощает процесс создания и модификации политик безопасности даже для администраторов средней квалификации. Низкие накладные расходы на производительность делают AppArmor привлекательным решением для сред, где важна минимальная нагрузка на систему.

Однако эта простота имеет обратную сторону. Зависимость от путей файловой системы создает потенциальные уязвимости — злоумышленник может попытаться обойти защиту через симлинки или жесткие ссылки.

Ограниченная гранулярность контроля не позволяет реализовать сложные сценарии безопасности, доступные в SELinux. Отсутствие поддержки многоуровневой безопасности (MLS) делает AppArmor менее пригодным для сред со строгими требованиями соответствия.

Вывод: AppArmor идеален для быстрого развертывания базовой защиты благодаря простоте настройки, но уступает в гибкости и глубине контроля более сложным системам.

Сравнение AppArmor и SELinux

Для начала наглядно посмотрим на взаимосвязь и различие модели DAC и модели MAC (представленной на примере AppArmor и SELinux):

Сравнительная таблица

Характеристика	DAC	AppArmor	SELinux
Основа управления	Права владельца	Пути к файлам	Метки безопасности
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Высокая
Гибкость	Ограниченная	Средняя	Высокая
Использование по умолчанию	Все дистрибутивы	Ubuntu, Debian	RHEL, Fedora
Уровень изоляции	Базовый	Средний	Высокий

Эта схема показывает иерархию и основные характеристики моделей управления доступом в Linux, помогая понять их взаимосвязь и отличительные особенности.

Сравнение AppArmor и SELinux

Сравнение AppArmor и SELinux

Критерий	AppArmor	SELinux
Тип контроля доступа	Мандатный контроль на основе путей (path-based)	Мандатный контроль на основе меток (label-based)
Подход к безопасности	Профильно-ориентированный (application-centric)	Политико-ориентированные (policy-centric)
Сложность настроек	Низкая (проще в освоении)	Высокая (требует глубоких знаний)
Конфигурация	Профили приложений (текстовые файлы)	Многоуровневые политики (текущий контекст, роли, типы)
Механизм работы	Ограничение доступа по путям к файлам	Метки безопасности для всех объектов системы
Режимы работы	Enforce, complain, disable	Enforcing, permissive, disabled
Аудит и логирование	Логирование, syslog	Расширенное логирование через audit
Гибкость	Ограниченная (работает с путями)	Высокая (более тонкое управление)
Производительность	Низкие накладные расходы	Более высокие накладные расходы
Поддержка сетевых ресурсов	Ограниченная	Полноценная (сетевые порты, узлы)
Многоуровневая безопасность	Нет	Да (MLS – Multi-Level Security)
Распространение	Ubuntu, Debian, OpenSUSE	RHEL, Fedora, CentOS
Основные утилиты	aa-status, aa-genprof, aa-logprof	Semanage, setsebool, sealert
Состояние по умолчанию	Активен в некоторых дистрибутивах	Активен в RHEL-based системах
Документация	Умеренная	Очень подобная
Сообщество	Меньшее	Большее (корпоративная поддержка)

Сравнение AppArmor и SELinux

Обобщим данные сравнения:

AppArmor

- Простота: Легче изучать и настраивать
- Профили: Создаются для конкретных приложений
- Подход: “Что разрешено приложению” (whitelist)
- Идеален для: Веб-серверов и изоляции отдельных служб

SELinux

- Безопасность: Более строгая и комплексная
- Гранулярность: Детальный контроль над всеми объектами
- Подход: “Что запрещено по умолчанию” (default-deny)
- Идеален для: Высокозащищенных сред и многопользовательских систем

Рекомендации по выбору

AppArmor лучше подходит для:

- Начинающих администраторов
- Быстрой изоляции конкретных приложений
- Систем с предсказуемой файловой структурой
- Сред с ограниченными ресурсами

SELinux предпочтительнее для:

- Критически важных систем
- Сред со строгими требованиями безопасности
- Комплексных политик доступа
- Многопользовательских окружений

AppArmor остается чрезвычайно значимой технологией. Его простота сделала его де-факто стандартом для:

- Дистрибутивов на базе Debian/Ubuntu: Является системой MAC по умолчанию.
- Контейнеризации: Интегрирован с Docker и LXC/LXD для изоляции контейнеров.
- Snap-пакетов: Технология контейнеризации приложений Snap от Canonical использует строгие AppArmor-профили для изоляции каждого пакета от основной системы и друг от друга.
- Облачных сред: Широко используется в облачных инфраструктурах для изоляции рабочих нагрузок.

Присутствие AppArmor по умолчанию во всех установках Ubuntu Server и Desktop говорит о его широчайшем распространении.

Вывод: AppArmor сохраняет ключевую роль как стандарт безопасности в Ubuntu, контейнерах и Snap-пакетах, обеспечивая базовую защиту миллионов систем благодаря простоте и интеграции по умолчанию.

Примеры использования AppArmor в индустрии

- **Canonical** (разработчик Ubuntu): Интегрирует и активно развивает AppArmor как основную технологию MAC для своей ОС.
- **Microsoft**: Использует AppArmor в подсистеме Windows Subsystem for Linux для изоляции Linux-окружения от хостовой Windows-системы.
- **SUSE / OpenSUSE**: Продолжают поддерживать и поставлять AppArmor в своих дистрибутивах.
- **Google**: Использует в компонентах инфраструктуры и облачных сервисов.
- **Множество хостинг-провайдеров и DevOps-команд**: Используют AppArmor для простого и эффективного «запечатывания» сервисов, чтобы минимизировать последствия потенциального взлома.

Вывод: AppArmor доказал свою практическую ценность, будучи внедренным в продуктах ведущих IT-компаний и используемым для защиты критической инфраструктуры по всему миру.

Заключение

1. AppArmor является мощной и современной реализацией модели MAC в Linux, альтернативной SELinux.
2. Ключевое преимущество AppArmor — его простота, основанная на путевой модели и профилировании приложений, что значительно снижает порог входа для системных администраторов.
3. AppArmor эффективно решает задачу минимизации ущерба от уязвимостей в ПО путем ограничения возможностей приложений строго заданными правилами на основе принципа минимальных привилегий.
4. Несмотря на меньшую, по сравнению с SELinux, гранулярность в некоторых сценариях, AppArmor идеально подходит для защиты серверных приложений, веб-сервисов и для изоляции контейнеров.
5. Благодаря глубокой интеграции в Ubuntu и поддержке со стороны крупных игроков, экосистемы контейнеризации, AppArmor остается чрезвычайно актуальным и широко используемым инструментом в

Благодарю за внимание!